

TP 4 : Shifumi

Contents

1) Problématique.....	1
2) Etapes	1
3) Conclusion.....	8

1) Problématique

On cherche à mettre en pratique les bases de la programmation que l'on a acquis durant l'année, en développant un jeu interactif.

Pour cela nous allons suivre plusieurs étapes progressives pour apprendre à gérer les entrées utilisateur, à utiliser les boucles, les conditions et les fonctions aléatoires.

2) Etapes

Etape 1 :

Pour pouvoir commencer à créer notre jeu de Shifumi, il faut tout d'abord créer un système de points, qui déterminera en combien de points se termine la partie.

Pour cela, on va d'abord créer une variable appelée « nbpoints » et on va indiquer qu'elle est égale à 0 :

```
int nbpoints = 0;
```

Ensuite on crée un code qui va permettre à l'utilisateur d'indiquer combien de parties il veut jouer entre 3, 5 ou 10 manches, et s'il écrit autre chose on lui reposera la question :

```
// Choix du nombre de points
while (nbpoints != 3 && nbpoints != 5 && nbpoints != 10) {
    System.out.println("En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)");
    nbpoints = scanner.nextInt();
    System.out.println("Vous avez saisi : " + nbpoints);
}
```

On affiche ce que l'utilisateur a écrit pour confirmer son choix.

Etape 2 :

Maintenant nous voulons faire un code qui va demander au joueur de choisir entre pierre, feuille et ciseau.

Pour cela on va créer une variable char qui indiquera les différents choix par rapport à leur première lettre :

```
char choix = 'X'; // Initialisation du choix du joueur
```

Ensuite on fait comme avant, on fait en sorte que l'utilisateur ne peut choisir que entre P/F/C (pierre/feuille/ciseau), puis on confirme son choix :

```
//Boucle de validation : tant que le choix n'est pas P, F ou C
while (choix != 'P' && choix != 'F' && choix != 'C') {
    System.out.println("Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau)");
    choix = scanner.next().toUpperCase().charAt(0); // Lecture et mise en majuscule
    System.out.println("Vous avez choisi : " + symbole(choix)); // Affichage du symbole
}
```

Etape 3 :

Ensuite il faut faire en sorte que l'utilisateur fasse un choix pour qu'on puisse l'affronter, il va donc falloir attribuer une valeur à chaque choix (0= Pierre, 1= Feuille, 2 = Ciseau) et calculer une valeur aléatoire qui déterminera le choix de l'ordinateur.

On crée donc deux variables, une qui calculera la valeur aléatoire et l'autre le choix de l'ordinateur :

```
char choixOrdi = 'X'; // Initialisation du choix de l'ordinateur
int choixalea; // Variable pour générer un nombre aléatoire
```

Pour faire le choix aléatoire on utilise cette ligne de code :

```
choixalea = r.nextInt(3); // Génère un nombre entre 0 et 2
```

Et ensuite on attribue à chaque nombre un choix :

```
if (choixalea == 0) {
    choixOrdi = 'P'; // Pierre
} else {
    if (choixalea == 1) {
        choixOrdi = 'F'; // Feuille
    } else {
        choixOrdi = 'C'; // Ciseau
    }
}
```

Etape 4 :

Pour ajouter du suspense sur le choix de l'ordinateur on va rajouter une ligne qui indique que l'ordinateur fait son choix puis on fait attendre l'utilisateur 3 secondes avant de lui donner le résultat du choix de l'ordinateur avec ces deux lignes de codes :

```
System.out.println("L'ordinateur réfléchit...");  
Thread.sleep(1000); // Pause d'une seconde pour l'effet
```

Etape 5 :

A partir de maintenant on va ajouter une fonction qui indiquera qui a gagné la manche et qui donnera un point au joueur gagnant en conséquence.

On va donc créer deux variables score, une pour le joueur et l'autre pour l'ordinateur :

```
int scoreJoueur = 0;  
int scoreOrdi = 0;
```

Après nous devons faire la fonction qui indique qui gagne le point par rapport aux différents choix :

```
String gagnant = null;  
  
if (choix == choixOrdi) {  
    gagnant = "Égalité";  
} else {  
    if (choix == 'P' && choixOrdi == 'C') {  
        gagnant = "Vous avez gagné !";  
        scoreJoueur++;  
    } else {  
        if (choix == 'C' && choixOrdi == 'F') {  
            gagnant = "Vous avez gagné !";  
            scoreJoueur++;  
        } else {  
            if (choix == 'F' && choixOrdi == 'P') {  
                gagnant = "Vous avez gagné !";  
                scoreJoueur++;  
            } else {  
                gagnant = "L'ordinateur a gagné.";  
                scoreOrdi++;  
            }  
        }  
    }  
}  
  
System.out.println("Résultat : " + gagnant);  
System.out.println("Score - Vous : " + scoreJoueur + " | Ordinateur : " + scoreOrdi);
```

Etape 6 :

Puis maintenant on doit faire la boucle permettant de continuer le jeu du moment que le nombre de points choisi par le joueur n'est pas atteint dans les deux camps. On va créer une variable « gagnant » qui indiquera le gagnant.

```
while (scoreJoueur < nbpoints && scoreOrdi < nbpoints) {  
  
    // Étape du choix du joueur  
    choix = 'X';  
    while (choix != 'P' && choix != 'F' && choix != 'C') {  
        System.out.println("Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau)");  
        choix = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);  
        System.out.println("Vous avez choisi : " + symbole(choix));  
    }  
  
    // Étape du choix de l'ordinateur  
    System.out.println("L'ordinateur réfléchit...");  
    Thread.sleep(1000);  
    choixalea = r.nextInt(3);  
    if (choixalea == 0) {  
        choixOrdi = 'P';  
    } else {  
        if (choixalea == 1) {  
            choixOrdi = 'F';  
        } else {  
            choixOrdi = 'C';  
        }  
    }  
    System.out.println("L'ordinateur a choisi : " + symbole(choixOrdi));  
  
    // Détermination du gagnant et attribution du point  
    if (choix == choixOrdi) {  
        gagnant = "Égalité";  
    } else {  
        if (choix == 'P' && choixOrdi == 'C') {  
            gagnant = "Vous avez gagné !";  
            scoreJoueur++;  
        } else {  
            if (choix == 'C' && choixOrdi == 'F') {  
                gagnant = "Vous avez gagné !";  
                scoreJoueur++;  
            } else {  
                if (choix == 'F' && choixOrdi == 'P') {  
                    gagnant = "Vous avez gagné !";  
                    scoreJoueur++;  
                } else {  
                    gagnant = "L'ordinateur a gagné";  
                    scoreOrdi++;  
                }  
            }  
        }  
    }  
  
    // Affichage du résultat et des scores  
    System.out.println("Résultat : " + gagnant);  
    System.out.println("Score - Vous : " + scoreJoueur + " | Ordinateur : " + scoreOrdi);  
    System.out.println("-----");  
}
```

Etape 7 :

Lorsque tout ça est fait il va falloir créer un système de fin de partie, dans lequel on va afficher le gagnant et demander au joueur s'il veut rejouer.

Donc d'abord voici le code qui indique le gagnant par rapport aux scores :

```
if (scoreJoueur == nbpoints) {  
    System.out.println(" Félicitations, vous avez remporté la partie !");  
} else {  
    System.out.println(" L'ordinateur a gagné la partie.");  
}
```

Et le code qui demande si on veut rejouer une partie (on doit d'abord rajouter un char reponse pour pouvoir répondre oui ou non) :

```
System.out.println("Souhaitez-vous rejouer ? (O/N)");  
reponse = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);  
  
if (reponse != 'O') {  
    reponse = 'N'; // On force la sortie si ce n'est pas 'O'  
}
```

Enfin le code qui fait rejouer ou non selon la réponse (il s'agit d'une boucle qui dit que tant que la réponse est O alors ça joue, puis à la fin on laisse une chance au joueur de changer l'état de la réponse pour l'arrêter s'il veut) :

```
char reponse = 'O';  
  
while (reponse == 'O') {  
    int nbpoints = 0;  
    int scoreJoueur = 0;  
    int scoreOrdi = 0;  
    char choix = 'X';  
    char choixOrdi = 'X';  
    int choixalea;  
    String gagnant = null;  
    char mode = 'X';  
    boolean avecPuits = false;
```

...

(J'affiche pas tout le code sinon ça va prendre trop de place, mais en gros c'est le code du jeu entier)

Etape 8 :

Le plus important est fait, nous allons donc faire des petits rajouts bonus pour le fun.

On va faire une mise en forme dans laquelle on va ajouter une sorte d'icone pour chaque choix pour rendre le jeu plus attractif avec ce code :

```
public static String symbole(char choix) {  
    if (choix == 'P') {  
        return "✂ (Pierre)";  
    } else {  
        if (choix == 'F') {  
            return "_ (Feuille)";  
        } else {  
            if (choix == 'C') {  
                return "> (Ciseau)";  
            } else {  
                return "?";  
            }  
        }  
    }  
}
```

Et voici l'utilisation de cette mise en forme dans le code :

```
System.out.println("Vous avez choisi : " + symbole(choix));  
System.out.println("L'ordinateur a choisi : " + symbole(choixOrdi));
```

Etape 9 et 10 :

Encore du bonus, maintenant on va rajouter l'option du puit dans le jeu, le puit bat la pierre et le ciseau mais perd contre la feuille et fait match nul contre lui-même. On va rajouter un mode de jeu que l'utilisateur pourra choisir ou non

Donc d'abord on rajoute le choix du mode de jeu :

```
char mode = 'X';  
boolean avecPuits = false;  
  
while (mode != 'P' && mode != 'S') {  
    System.out.println("Choisissez le mode de jeu : P (avec Puits) / S (sans Puits)");  
    mode = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);  
}  
  
if (mode == 'P') {  
    avecPuits = true;  
}
```

Ensuite, grâce au booléen on peut faire en sorte d'ajouter les différents résultats lorsque le mode puits est activé pour le joueur et le robot :

```
boolean avecPuits = false;

while (mode != 'P' && mode != 'S') {
    System.out.println("Choisissez le mode de jeu : P (avec Puits) / S (sans Puits)");
    mode = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
}

if (mode == 'P') {
    avecPuits = true;
}

while (nbpoints != 3 && nbpoints != 5 && nbpoints != 10) {
    System.out.println("En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)");
    nbpoints = scanner.nextInt();
}

while (scoreJoueur < nbpoints && scoreOrdi < nbpoints) {

    choix = 'X';

    if (avecPuits) {
        while (choix != 'P' && choix != 'F' && choix != 'C' && choix != 'U') {
            System.out.println("Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau), U (Puits)");
            choix = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
            System.out.println("Vous avez choisi : " + symbole(choix));
        }
    } else {
        while (choix != 'P' && choix != 'F' && choix != 'C') {
            System.out.println("Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau)");
            choix = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
            System.out.println("Vous avez choisi : " + symbole(choix));
        }
    }

    // ... (le reste du code est identique à celui de la partie précédente)

    if (choix == choixOrdi) {
        gagnant = "Égalité";
    } else if (choix == 'P' && choixOrdi == 'C') {
        gagnant = "Vous avez gagné !";
        scoreJoueur++;
    } else if (choix == 'C' && choixOrdi == 'F') {
        gagnant = "Vous avez gagné !";
        scoreJoueur++;
    } else if (choix == 'F' && choixOrdi == 'P') {
        gagnant = "Vous avez gagné !";
        scoreJoueur++;
    } else if (choix == 'U' && choixOrdi == 'P') {
        gagnant = "Vous avez gagné !";
        scoreJoueur++;
    } else if (choix == 'U' && choixOrdi == 'C') {
        gagnant = "Vous avez gagné !";
        scoreJoueur++;
    } else if (choix == 'F' && choixOrdi == 'U') {
        gagnant = "L'ordinateur a gagné.";
        scoreOrdi++;
    } else if (choix == 'P' && choixOrdi == 'U') {
        gagnant = "L'ordinateur a gagné.";
        scoreOrdi++;
    } else if (choix == 'C' && choixOrdi == 'U') {
        gagnant = "L'ordinateur a gagné.";
        scoreOrdi++;
    } else if (choix == 'U' && choixOrdi == 'F') {
        gagnant = "Vous avez perdu.";
        scoreOrdi++;
    } else {
        gagnant = "L'ordinateur a gagné.";
        scoreOrdi++;
    }

    if (choix == 'U') return "@ (Puits)";
}
```

Résultat du code entier :

Choisissez le mode de jeu : P (avec Puits) / S (sans Puits)

S

En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)

3

Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau)

P

Vous avez choisi : P (Pierre)

L'ordinateur réfléchit...

L'ordinateur a choisi : P (Pierre)

Résultat : Égalité

Score - Vous : 0 | Ordinateur : 0

P

Vous avez choisi : P (Pierre)

L'ordinateur réfléchit...

L'ordinateur a choisi : F (Feuille)

Résultat : L'ordinateur a gagné.

Score - Vous : 0 | Ordinateur : 1

Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau)

P

Vous avez choisi : P (Pierre)

L'ordinateur réfléchit...

L'ordinateur a choisi : C (Ciseau)

Résultat : Vous avez gagné !

Score - Vous : 1 | Ordinateur : 1

Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau)

Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau)

F

Vous avez choisi : F (Feuille)

L'ordinateur réfléchit...

L'ordinateur a choisi : C (Ciseau)

Résultat : L'ordinateur a gagné.

Score - Vous : 1 | Ordinateur : 2

Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau)

F

Vous avez choisi : F (Feuille)

L'ordinateur réfléchit...

L'ordinateur a choisi : P (Pierre)

Résultat : Vous avez gagné !

Score - Vous : 2 | Ordinateur : 2

Faites votre choix : P (Pierre), F (Feuille), C (Ciseau)

P

Vous avez choisi : P (Pierre)

L'ordinateur réfléchit...

L'ordinateur a choisi : F (Feuille)

Résultat : L'ordinateur a gagné.

Score - Vous : 2 | Ordinateur : 3

L'ordinateur a gagné la partie.

Souhaitez-vous rejouer ? (O/N)

3) Conclusion

En conclusion j'ai appris durant ce TP à créer un jeu en java étape par étape, en utilisant différentes fonctions et en faisant preuve de raisonnement logique. Ce TP m'a donc rendu plus compétent dans mon raisonnement et dans mes compétences de développement en Java.

